

Université Joseph Ki Zerbo
Année académique 2025-2026
Licence 3- Sciences Informatique Appliqué

Burkina Faso
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

INSTITUT DE FORMATION A DISTANCE
(IFOAD)



Projet Application Mobile De Gestion des Étudiants

Module : Développement d'applications mobiles

Enseignant : M. GANSBEOGO

Réaliser par : NAGANDA Carelle Ghislaine Grace

Introduction

Avoir une application capable de gérer les étudiants dans un établissement est aujourd'hui essentiel pour assurer le bon déroulement des activités scolaires. C'est dans ce contexte que ce projet nous a été soumis.

L'objectif principal est de concevoir et réaliser une application mobile en React Native permettant une gestion complète des étudiants. Au-delà des fonctionnalités, ce projet a également une dimension pédagogique : il permet d'évaluer nos compétences techniques et notre compréhension du développement mobile, notamment à travers la mise en place d'un CRUD complet connecté à une base MySQL et la maîtrise des principes d'une API REST.

Dans ce rapport, nous présenterons les étapes suivies pour réaliser le projet, l'architecture adoptée, ainsi que les outils et technologies utilisés pour la conception et le développement de l'application.

2. Analyse du besoin et réflexion initiale

Avant de démarrer le développement, une analyse approfondie des besoins fonctionnels et techniques a été réalisée pour définir clairement le périmètre de l'application.

Initialement, celle-ci devait offrir une gestion basique des étudiants, incluant l'affichage de la liste, l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des détails d'un étudiant.

Cependant, pour répondre aux besoins réels d'un établissement scolaire, des fonctionnalités supplémentaires ont été intégrées : historique des actions, archivage des étudiants et notifications. L'historique assure le suivi des actions, l'archivage permet de conserver les étudiants supprimés avec possibilité de restauration, évitant toute perte définitive de données, et les notifications facilitent le suivi des inscriptions.

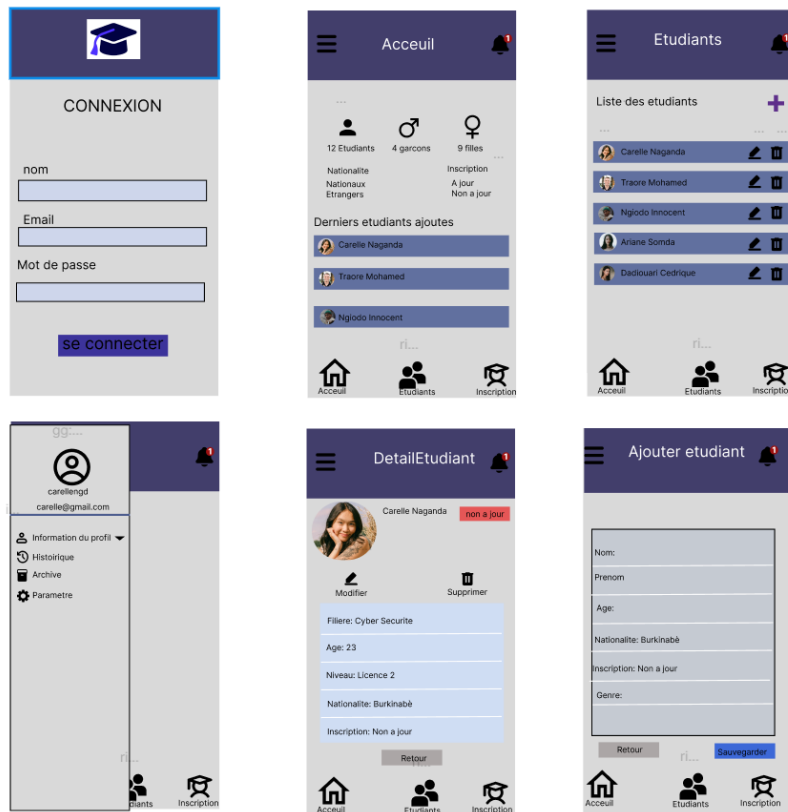
Une attention particulière a été portée à la simplicité de l'interface, garantissant une prise en main rapide et intuitive pour les utilisateurs.

3. Conception et modélisation

La conception du projet a commencé par la modélisation de la base de données. Une table principale, étudiants, a été créée pour centraliser les informations des étudiants. En plus des champs demandés, des attributs supplémentaires ont été ajoutés, tels que la nationalité, la filière, le niveau d'étude, le statut d'inscription, ainsi que des champs de suivi (created_at, updated_at) et un champ deleted permettant l'archivage des données. Pour enrichir l'application, des tables complémentaires ont été mises en place afin de gérer l'historique des actions, les notifications et les utilisateurs.

Parallèlement, des maquettes réalisées avec Figma ont permis de visualiser les principaux écrans de l'application : liste des étudiants, formulaires d'ajout et de modification, écran

de détail et de structurer l'interface tout en anticipant l'expérience utilisateur avant le développement.



Modèle réaliser avec Figma

4. Développement du backend

Le backend, développé avec Node.js et Express, repose sur une API REST pour la communication avec la base MySQL. Chaque endpoint correspond à une action CRUD et utilise JSON pour les échanges. Des middlewares valident les données et garantissent la sécurité avec le hachage des mots de passe et la gestion de tokens. L'utilisateur peut également modifier ses informations et mot de passe.

5. Développement de l'application mobile

L'application, développée en React Native, utilise useEffect et useState pour gérer les états et le cycle de vie des composants. Les requêtes HTTP asynchrones assurent la communication avec l'API REST et les mises à jour dynamiques de l'interface. La gestion des messages de confirmation améliore l'expérience utilisateur en limitant les erreurs.

Pour l'exportation des données, les fichiers Excel et PDF sont générés et sauvegardés dans le dossier Downloads de l'émulateur à l'aide de react-native-blob-util. Sur l'émulateur, l'ouverture directe d'un fichier Excel nécessite une application compatible, mais il est possible de le récupérer sur un ordinateur avec la commande ADB :

<adb pull /storage/emulated/0/Download/etudiants.xlsx ./etudiants.xlsx>

6. Tests et validation

Des tests manuels ont vérifié le fonctionnement des fonctionnalités principales (création, lecture, mise à jour, suppression). L'application est stable et répond aux exigences définies.

Conclusion

Ce projet a permis d'appliquer les notions de développement mobile avec React Native, la mise en place d'une API REST et la gestion d'un CRUD complet. L'application est fonctionnelle et offre déjà des fonctionnalités essentielles comme l'authentification, les statistiques, la recherche et la gestion des étudiants. Des améliorations futures peuvent inclure l'optimisation des performances, l'enrichissement du système de notifications, un filtrage par filière et niveau d'étude et la gestion des rôles utilisateurs.

Sources

Documentation React Native

Documentation Express

YouTube